材料力学（乙）
Mechanics of Materials

主讲教师： 陈彬 教授

李华 副教授

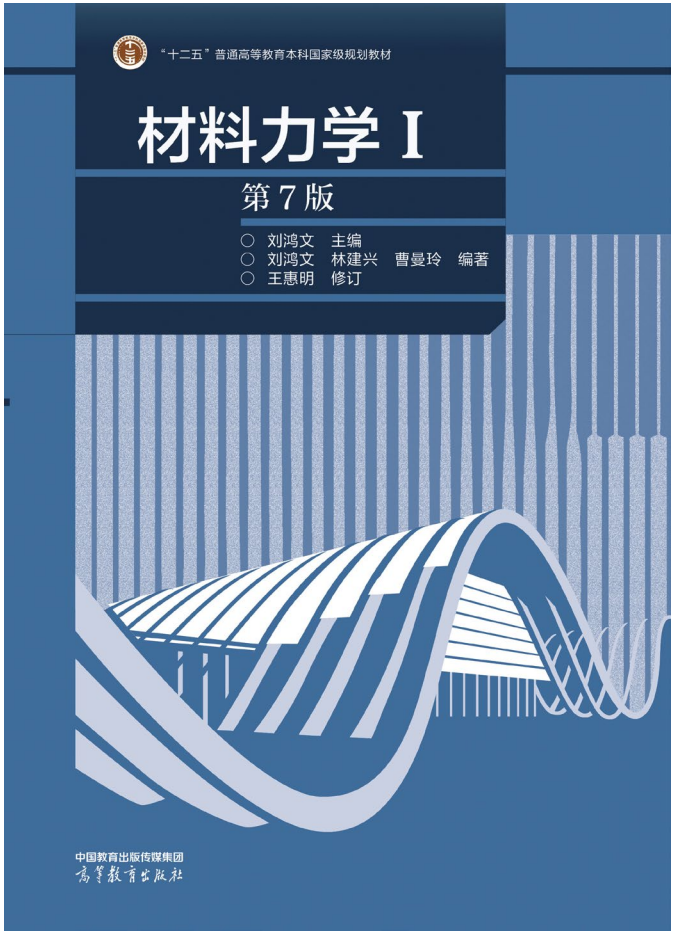
Email: lhlihua@zju.edu.cn

助教：张卓然

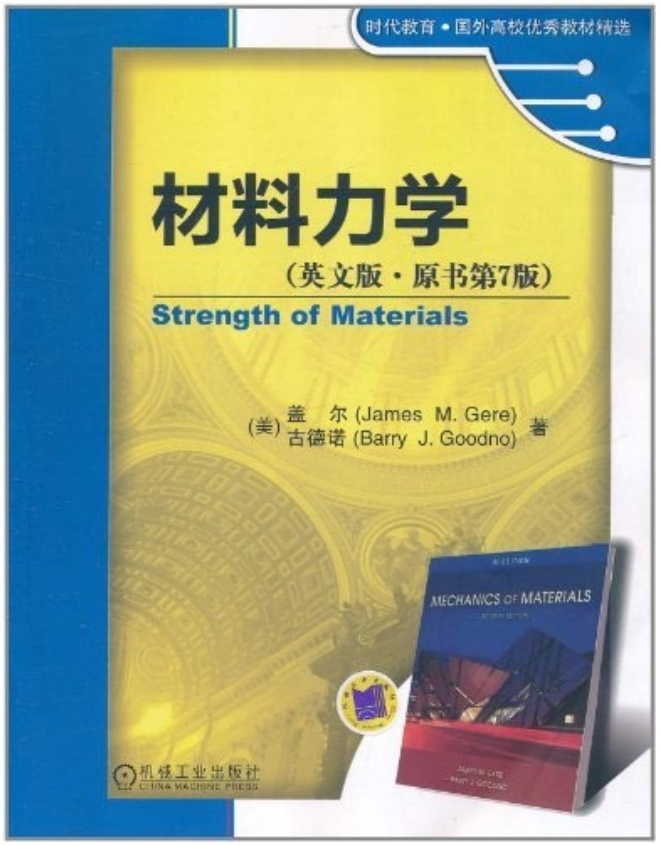
办公室：玉泉校区教14-325

航空航天学院 **应用力学研究所**

教材与参考书目



《材料力学I, II》，刘鸿文
高等教育出版社



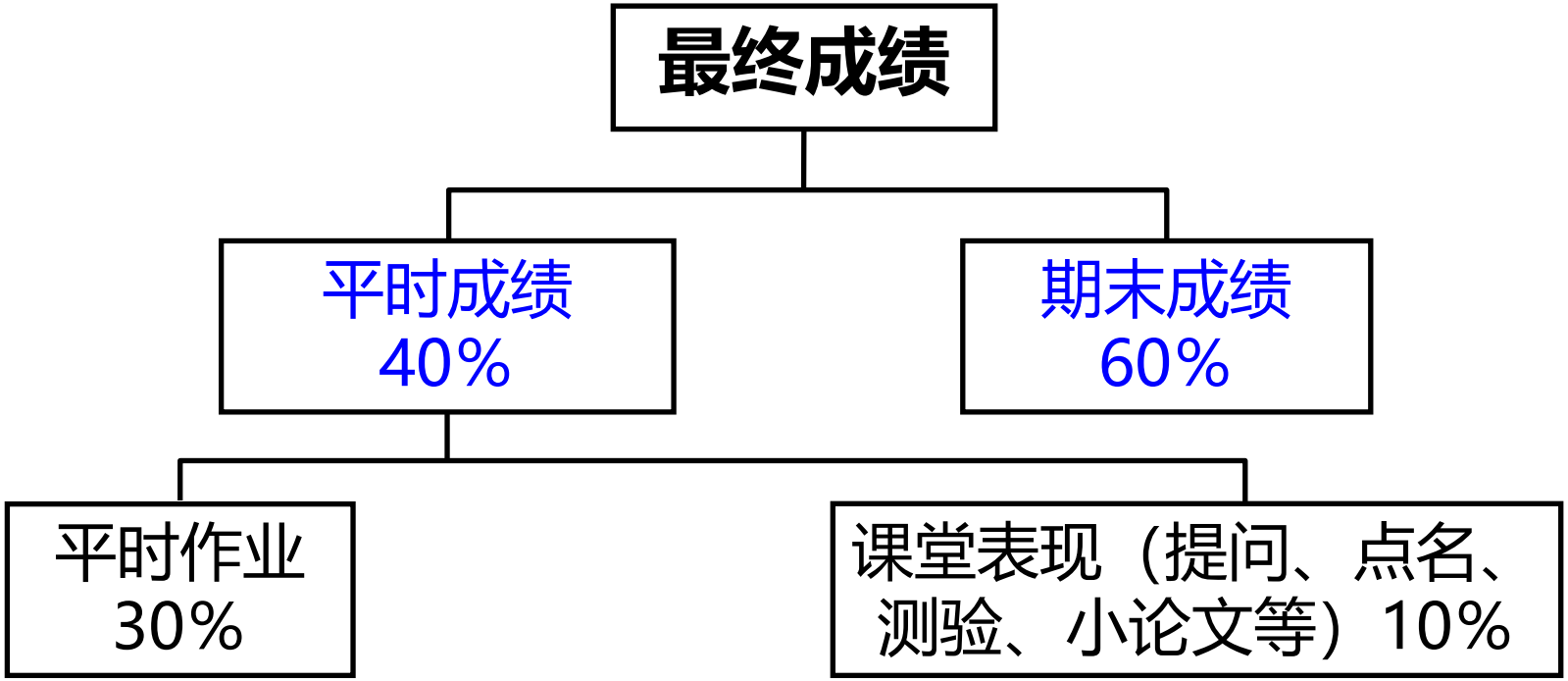
《材料力学》，盖尔
机械工业出版社

课程安排 (AA2007F)

- 教学内容
  - 材料力学 I （全部，*内容不作要求）
  - 材料力学 II （部分）

- 授课教师
  - 第一~六章: **李华 (春学期)**
  - 其他: **陈彬 (夏学期)**

成绩评定



作业要求

作业

- 评分标准：独立完成、正确、清晰、准时
- 规范：
  - ✓ 严格按照解题流程，完成全部作业。
  - ✓ 标明题号、明确研究对象、自由体图/受力分析、平衡方程、附加必要的文字说明、所有变量需明确定义、结果需附加单位。
  - ✓ 每页纸一道题，可续页，同一题中的小题可在同一页。
  - ✓ 不规范、不清晰、无法辨认不得分。
- 时间：每周四交作业

作业：每周四交作业

第一章　绪论

强度、刚度、稳定性
及材料力学的任务

什么是力学?

力学：物理学的一个分支，主要研究**能量**和**力**以及它们与物体的**平衡**、**变形**或**运动**的关系。--Wikipedia

力学是关于力、运动和变形的科学，研究自然界和**工程**中复杂介质的宏/微观力学行为，揭示机械运动及其与物理、化学、生物学过程的相互作用规律，是构成人类科学知识体系的重要组成部分。--NSFC

什么是力学?

“力学是关于物质世界宏观机械运动的科学，包括诸如物体的受力、运动、流体的流动、固体的变形、断裂、损伤等研究。它既是一门基础学科，又是一门技术学科。回顾新中国成立以来的重大成就，如两弹一星，具有自主知识产权的飞机、潜艇，还有高层建筑、巨型轮船、高水平的桥梁（如跨江跨海的各种吊桥斜拉桥）、海洋平台、海港与栈桥、精密机械、机器人、高速列车等，都有力学工作者的指导与参与，包含着我国数万力学工作者的心血和贡献。“

—— 郑哲敏：《院士谈力学》序言

什么是力学?

哲学与科学

科学与技术

技术与工程

科学家：认识周围世界，know **why**

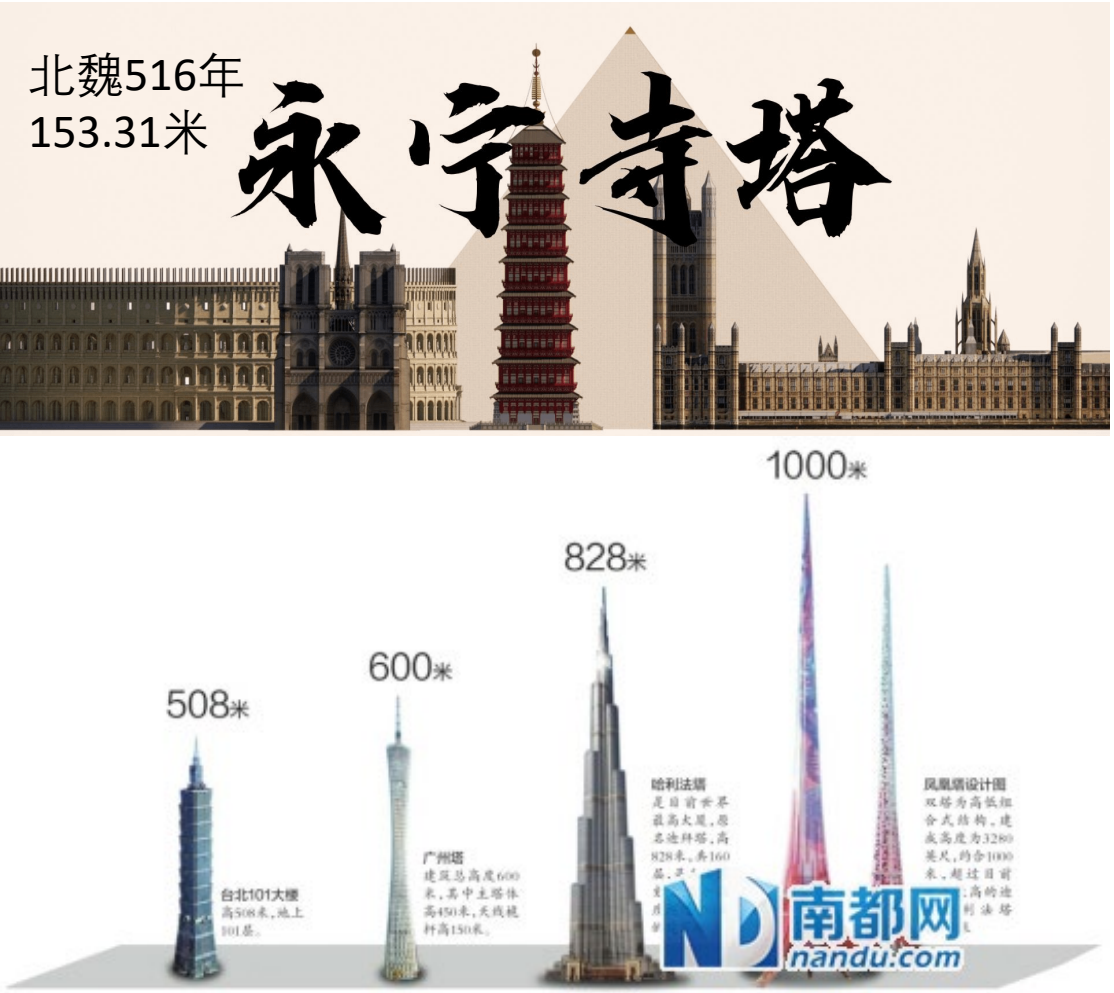
工程师：创造新的世界，know **how**

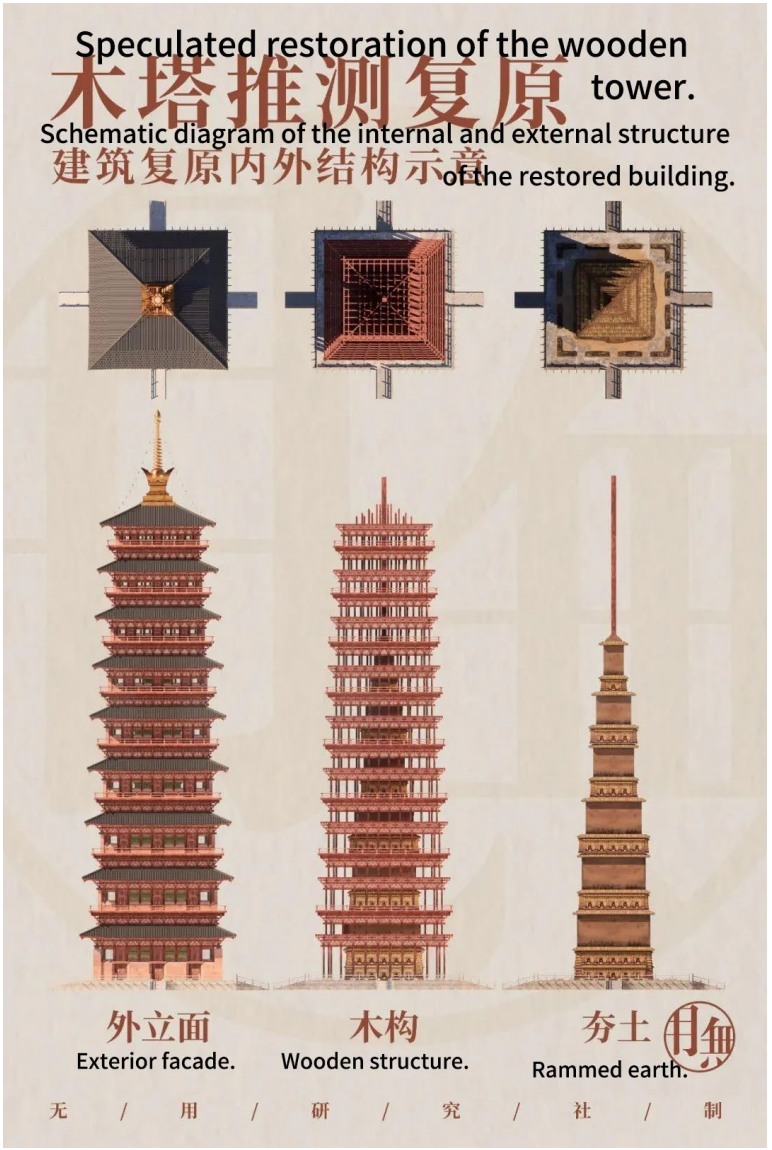
引言：材料力学

科学家：认识周围世界，know why

工程师：创造新的世界，know how

如何建造更高、更宽敞、更结实的房子





https://www.reddit.com/r/skyscrapers/comments/1jggjx5/the_forgotten_skyscraper_of_ancient_china/

引言：材料力学

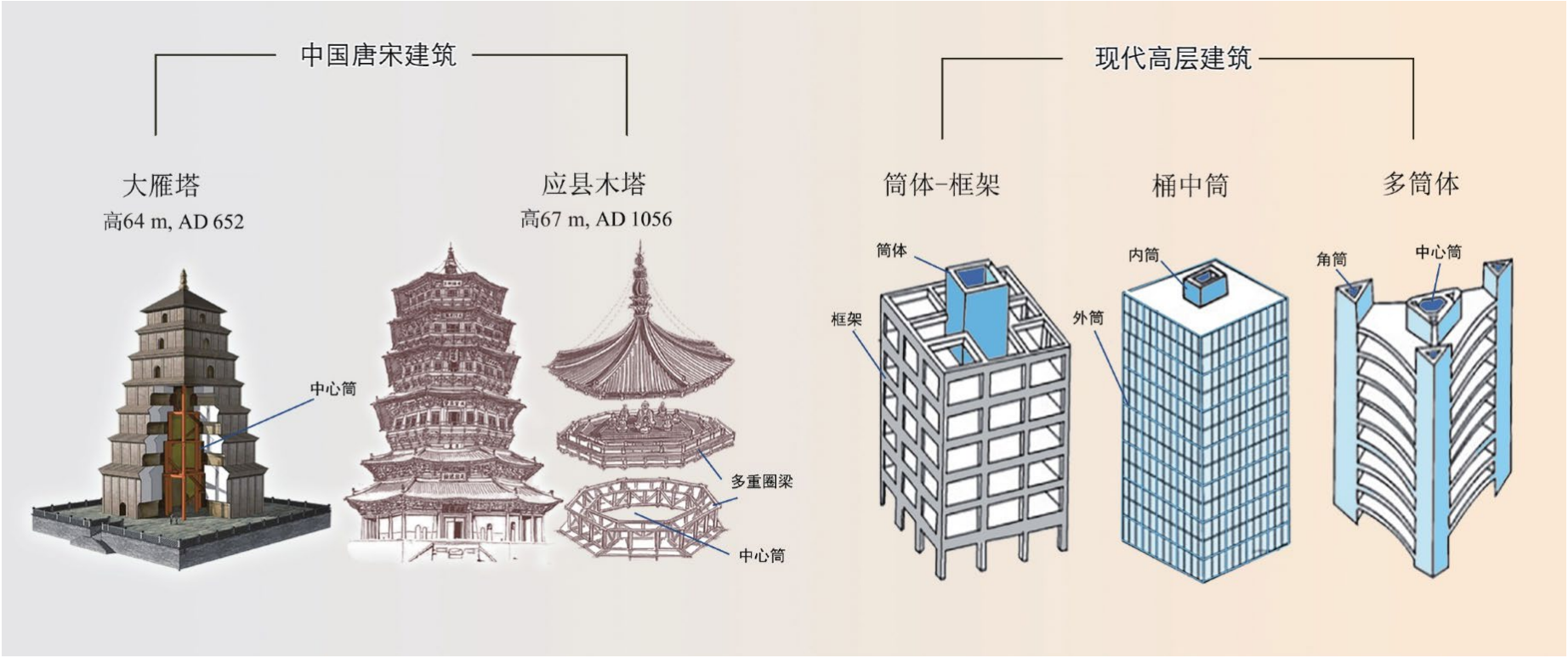
用什么：更好的材料

怎么用：更好的设计

物尽其用

材料：怎么衡量、能力范围

设计：什么形状、如何布置



木、石、土

钢、水泥、玻璃

https://www.gjdzdt.cn/cn/article/id/31ca6807-5edc-4587-90dc-6907e45db690
https://news.ifeng.com/a/20140704/41013760_0.shtml

引言：材料力学

如何建造更轻、更安全、更节能、高性能、更漂亮、空间更大、功能更多、好维修、开得久……的汽车

对比维度	2009款 Chevrolet Malibu (现代轿车)	1959款 Chevrolet Bel Air (经典老车)
整备质量	约 1,550 kg (更轻)	约 1,674 - 1,710 kg
车身结构	**承载式 (Unibody)** 车身整体参与受力	**非承载式 (X-frame)** 车身与底盘大梁分离
材料应用	战略性使用**高强度钢 (HSS)** 及镁合金支撑横梁	全车采用**厚重低碳钢** (强度极限较低，仅靠厚度承载)

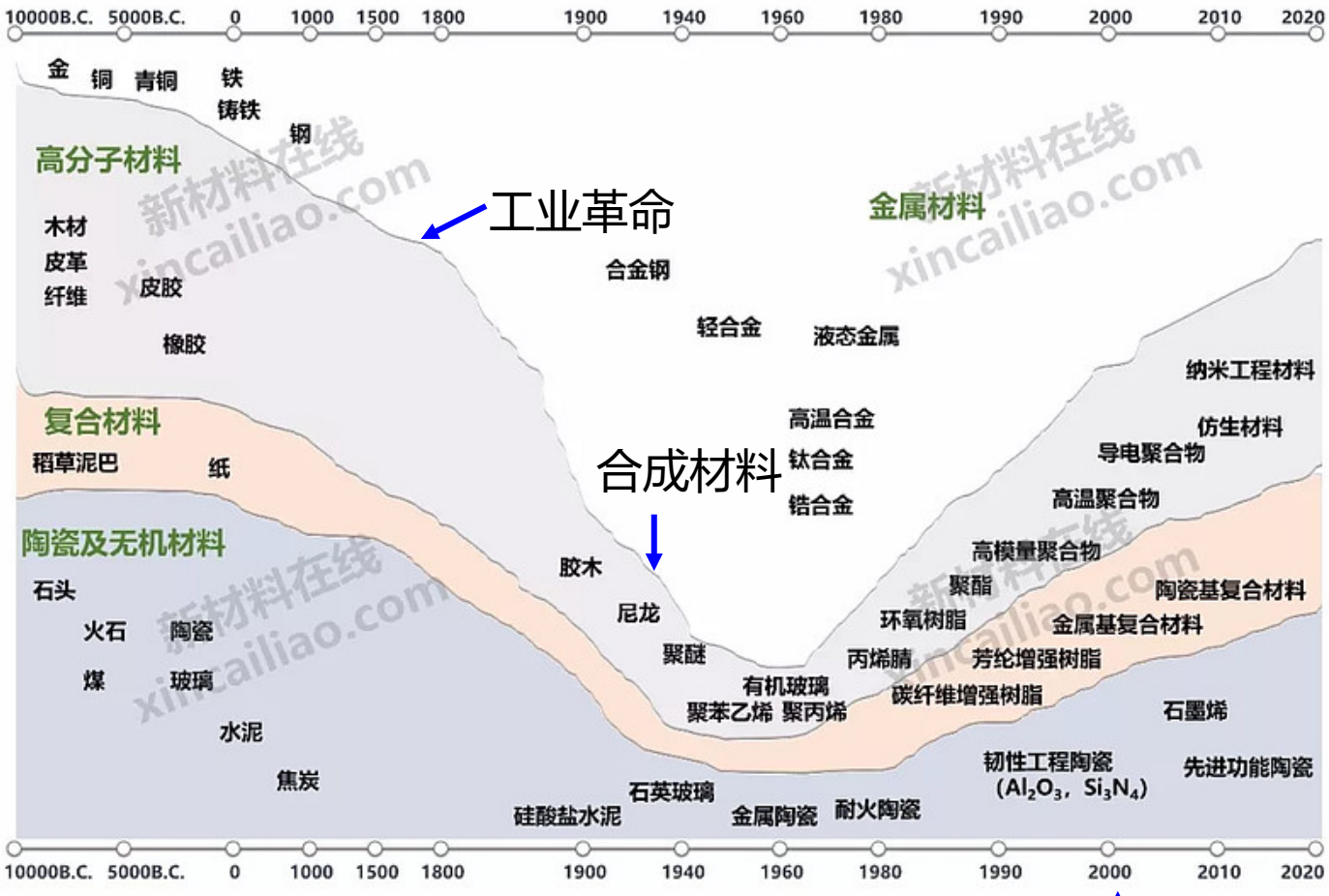
https://www.rkmotors.com/vehicles/4888/1959-chevrolet-bel-air
https://www.jdpower.com/cars/2009/chevrolet/malibu

引言：材料力学

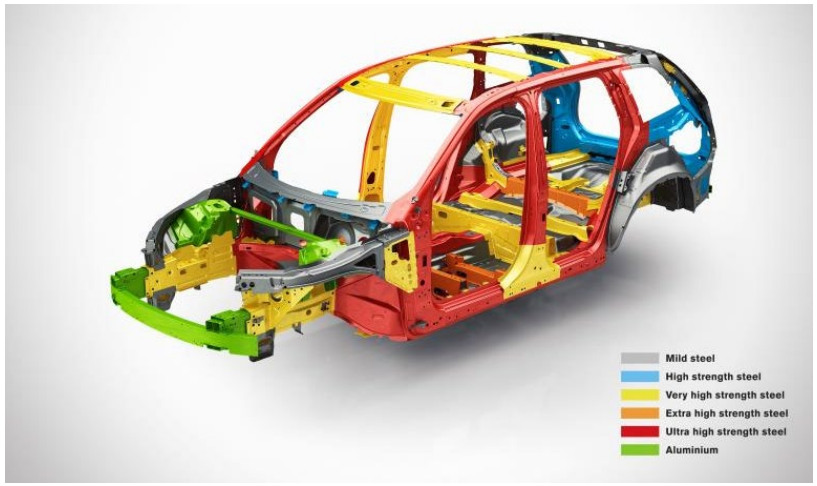
https://www.youtube.com/watch?v=fPF4fBGNK0U

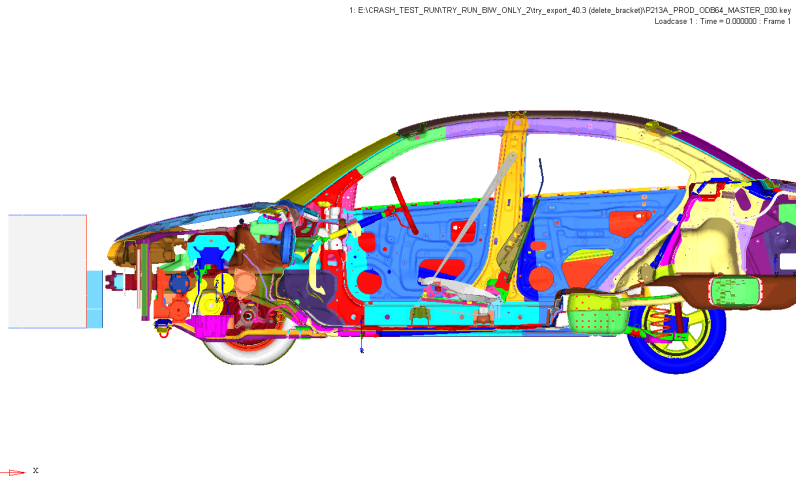
引言：材料力学-工程材料

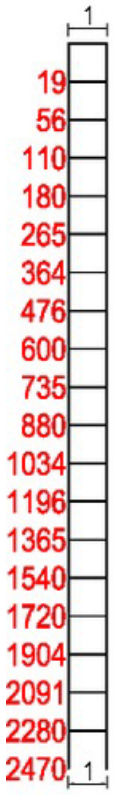
1083℃ 1535℃

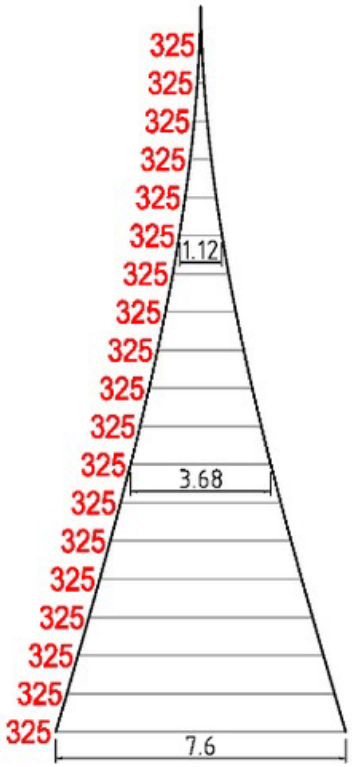


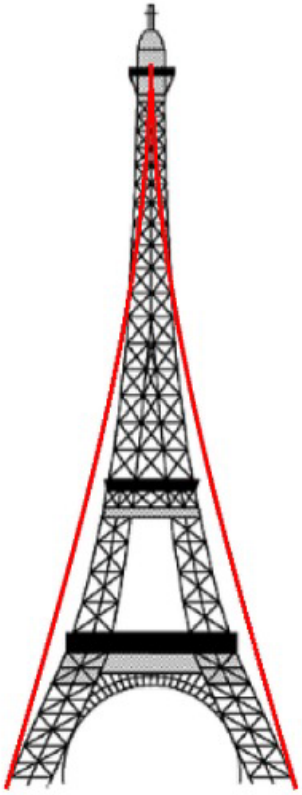
引言：材料力学-设计理论


Mild steel
High strength steel
Very high strength steel
Extra high strength steel
Ultra high strength steel
Aluminium

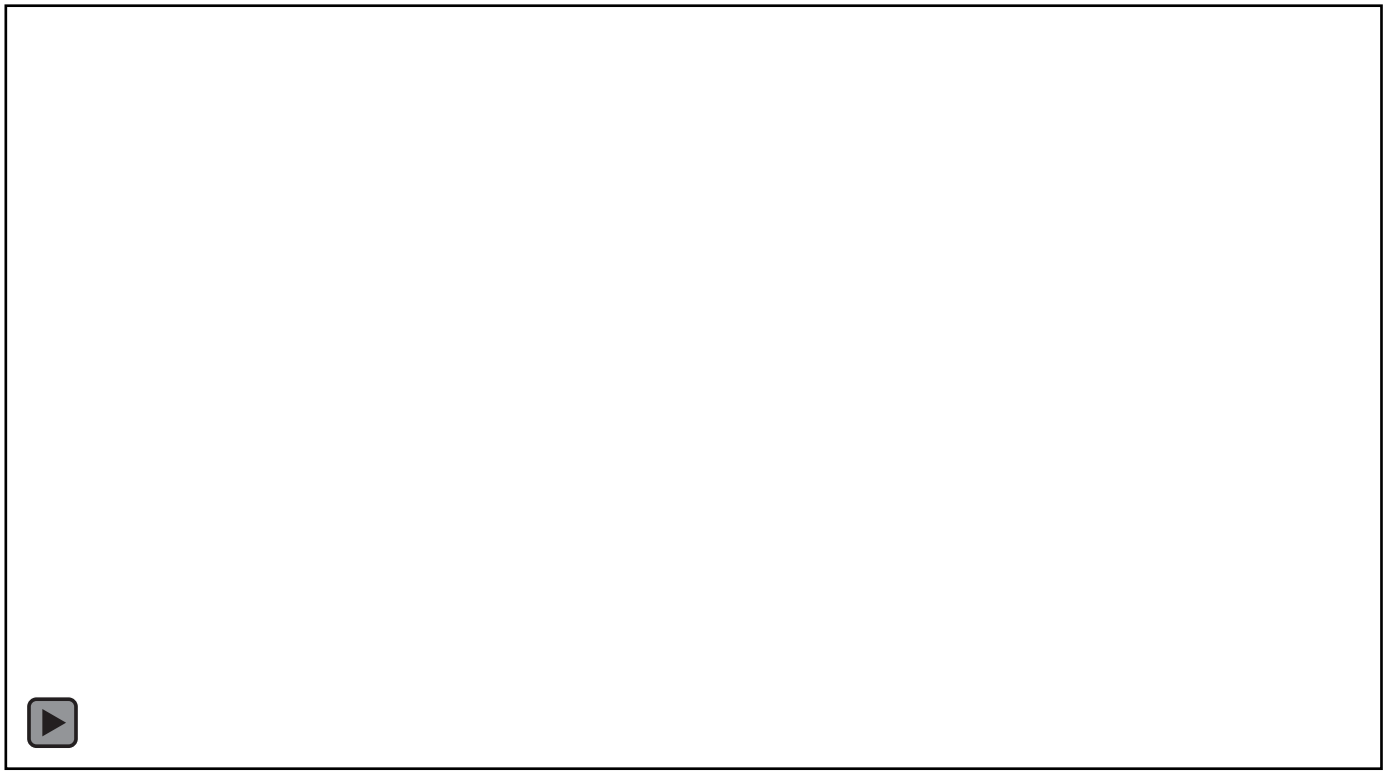



1
19
56
110
180
265
364
476
600
735
880
1034
1196
1365
1540
1720
1904
2091
2280
2470
1


325
325
325
325
325
325
1.12
325
325
325
325
325
3.68
325
325
325
325
325
325
325
7.6



引言：材料力学-制造测试



波音787

引言：材料力学-拆解回收

火箭技术

Elon Musk

埃隆·马斯克，“马一龙”

“钢铁侠”原型

飞上太空的特斯拉

火箭技术

T- 00:00:08
UPCOMING
STARTUP
THE FALCON HEAVY FLIGHT COMPUTERS HAVE TAKEN CONTROL OF THE COUNTDOWN
FALCON HEAVY TEST FLIGHT
STARTUP
MAX-Q
MAIN ENGINE CUTOFF
BOOSTERS LAND
CORE LANDS
LIFTOFF
BOOSTER ENGINE CUTOFF
FAIRING DEPLOY
STAGE 2 SHUTDOWN
SPACEX

火箭技术

重型猎鹰（2018）：63.8吨

土星五号（1967）：118吨

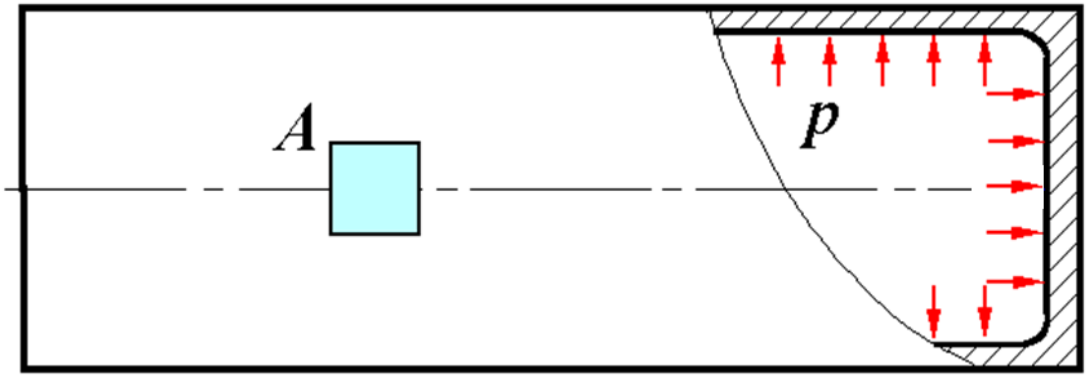
长征五号（2016）：25吨

中国运载火箭总设计师龙乐豪表示：”即将立项的“长征九号” 的运载能力为140吨，远超美国“重型猎鹰”，但是至少需要12年时间才能研制成功，也就是说到2030年才能正式亮相，赶上美国在70年前研制的“土星5号”运载火箭。在这段时间里，美国将依旧保持着航天领域领先的优势，但在中国造出比美国猎鹰火箭更优秀的火箭之后，美国的火箭也将会得到升级，所以，这样的差距绝不止12年。”

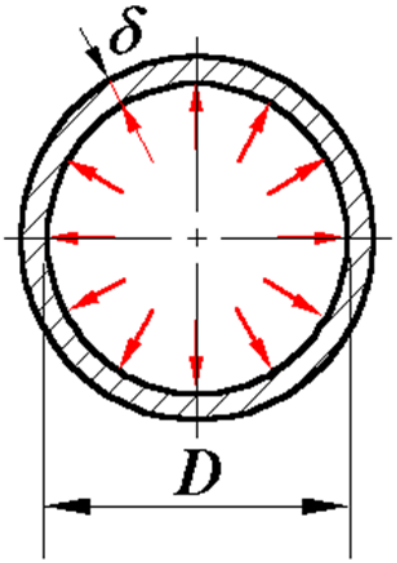
火箭技术

薄壁承压圆筒

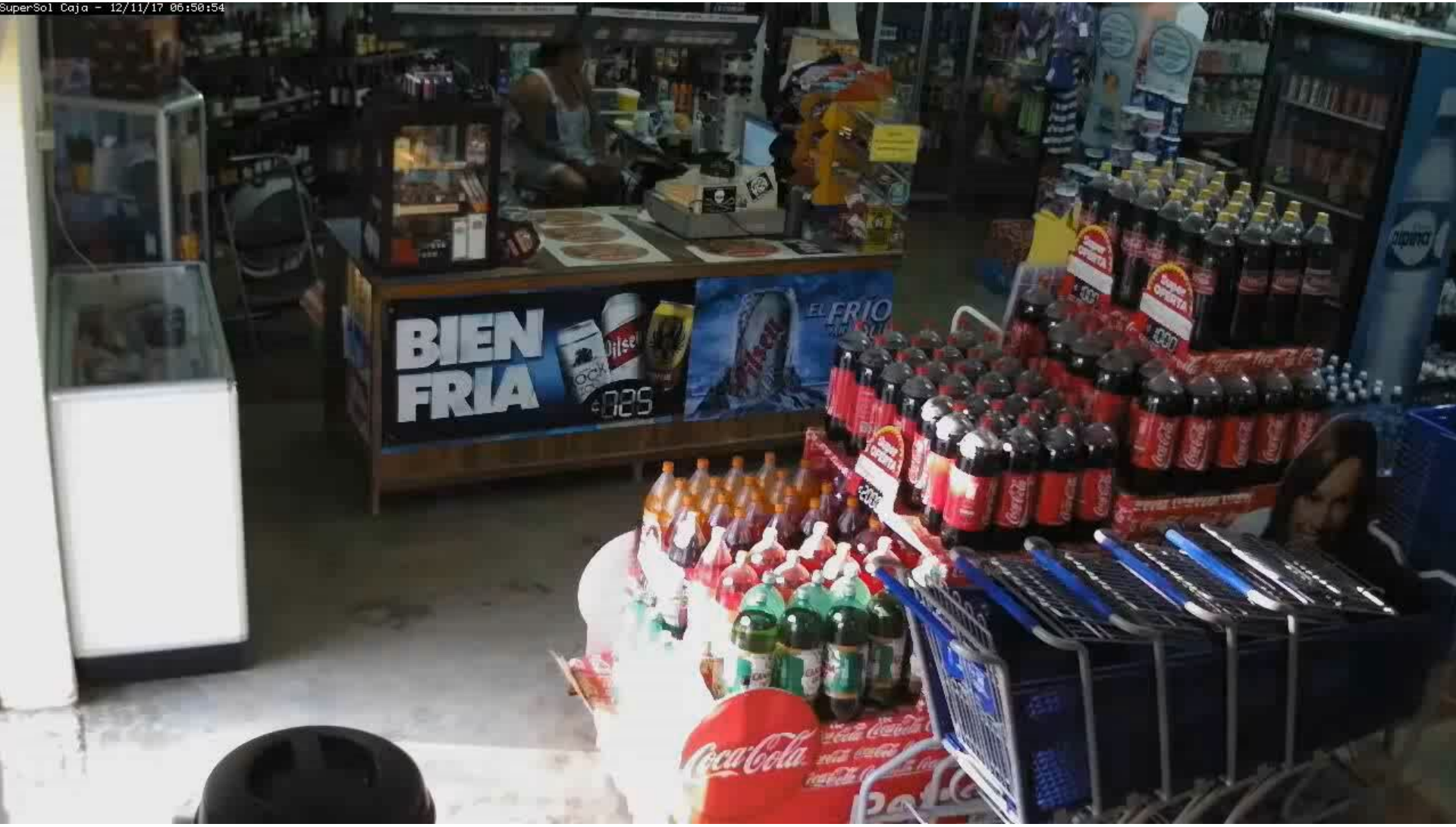
薄壁承压圆筒



$\delta \leq D/20$



火箭技术


SuperSol Caja - 12/11/17 06:50:54
BIEN
FRIA
Diesel
025
EL FRIO
Coca-Cola

火箭技术

火箭技术

桥梁

金门大桥：桥塔高227米，顶端用两根直径各为92.7厘米、重2.45万吨的钢缆相连，钢缆中点下垂，几乎接近桥身，钢缆和桥身之间用一根根钢索连接起来，每根钢索重6412吨，由27000根钢丝绞成。钢缆两端伸延到岸上锚定于岩石中。大桥桥体凭借桥两侧两根钢缆所产生的巨大拉力高悬在半空之中。钢塔之间的大桥跨度达1280米，为世界所建大桥中罕见的单孔长跨距大吊桥之一。

§1.1.1 材料力学概述

材料力学主要研究变形体受力后发生的变形；研究由于变形而产生的附加内力；研究由此而产生的失效以及控制失效的准则。在此基础上导出工程构件静力学设计的基本方法。

§1.1.2 材料力学的一些基本概念

1、构件：工程结构或机械的每一组成部分。

（例如：行车结构中的横梁、吊索等）

2、变形：在外力作用下，固体内各点相对位置的改变。

（宏观上看就是物体尺寸和形状的改变）

{ 弹性变形：随外力解除而消失
{ 塑性变形：外力解除后不能消失

3、内力：构件内由于发生变形而产生的相互作用力。

（内力随外力的增大而增大）

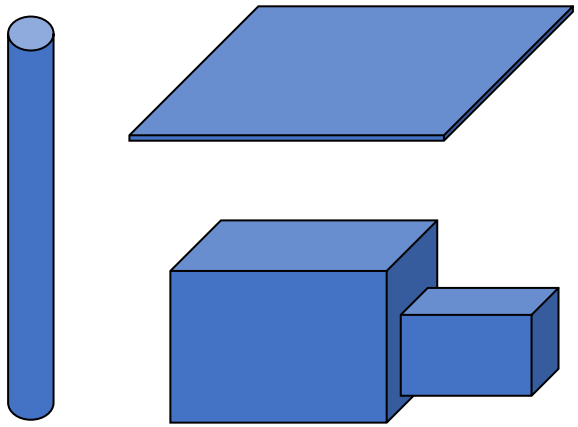
4、失效：零部件失去原有设计所规定的功能称为失效。

§1.1.3 材料力学的研究对象

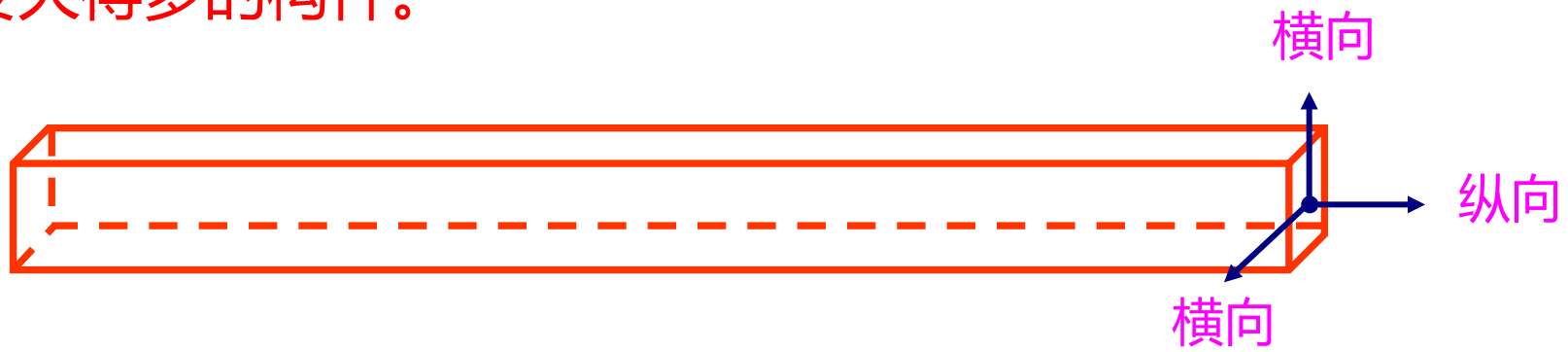
构件的分类：杆件、板壳、块体

材料力学

弹性力学
板壳力学
固体力学



杆是纵向（长度方向）尺寸远比横向（垂直长度方向）尺寸要大得多的构件。

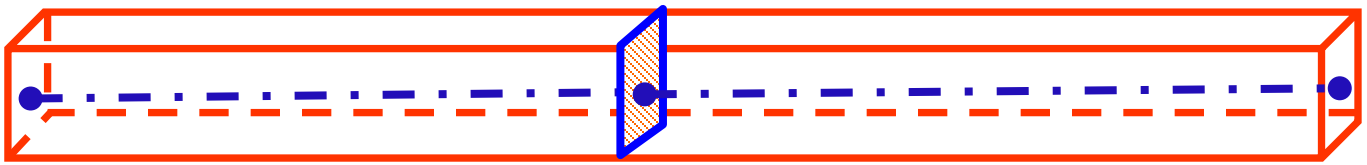


§1.1.3 材料力学的研究对象

杆件的两个主要几何因素：横截面和轴线。

横截面：垂直于长度方向的截面。

轴线：所有横截面形心的连线。



直杆：轴线为直线的杆

曲杆：轴线为曲线的杆

等截面杆 ：横截面的大小形状不变的杆

变截面杆 ：横截面的大小或形状变化的杆

等截面直杆：等直杆

§1.1.3 材料力学的研究对象

钱江四桥

§1.1.3 材料力学的研究对象

等截面杆

变截面杆

§1.1.3 材料力学的研究对象

圆截面杆

非圆截面杆

§1.1.4 材料耳熟能详的一些性质

玻璃

钢铁

钻石

橡胶

泡沫

豆腐

强　差　弹　脆　软　硬

强　度

刚　度

§1.1.5 构件正常工作需满足的要求

1、强度(strength)：在载荷作用下，构件抵抗破坏的能力。

§1.1.5 构件正常工作需满足的要求

1、强度(strength)：在载荷作用下，构件抵抗破坏的能力。

2013年10月14日，庐山西海景区桥塌，18名游客落水。

§1.1.5 构件正常工作需满足的要求

1、强度(strength)：在载荷作用下，构件抵抗破坏的能力。

2013年11月22日凌晨3点，位于青岛市的中石化输油管线破裂。处置过程中，当日上午10点30分许，黄岛区沿海河路和斋堂岛路交汇处发生爆燃，事故共造成63人遇难，156人受伤，直接经济损失7.5亿元。

§1.1.5 构件正常工作需满足的要求

2、刚度(rigidity)：在载荷作用下，构件抵抗变形的能力。

游乐园过山车的支撑：刚度要很大

§1.1.5 构件正常工作需满足的要求

2、刚度(rigidity)：在载荷作用下，构件抵抗变形的能力。

§1.1.5 构件正常工作需满足的要求

2、刚度(rigidity)：在载荷作用下，构件抵抗变形的能力。

	Deformation	Case separation
HTC One (M8)	70 pounds	90 pounds
Apple iPhone 6	70 pounds	100 pounds
Apple iPhone 6 Plus	90 pounds	110 pounds
LG G3	130 pounds	130 pounds
Apple iPhone 5	130 pounds	150 pounds
Samsung Galaxy Note 3	150 pounds	150 pounds

强度测试排名（图片引自Cosumer Reports）

§1.1.5 构件正常工作需满足的要求

2、刚度(rigidity)：在载荷作用下，构件抵抗变形的能力。

三星可弯曲手机

§1.1.5 构件正常工作需满足的要求

3、稳定性(stability)：在载荷作用下，构件保持原有平衡状态的能力。

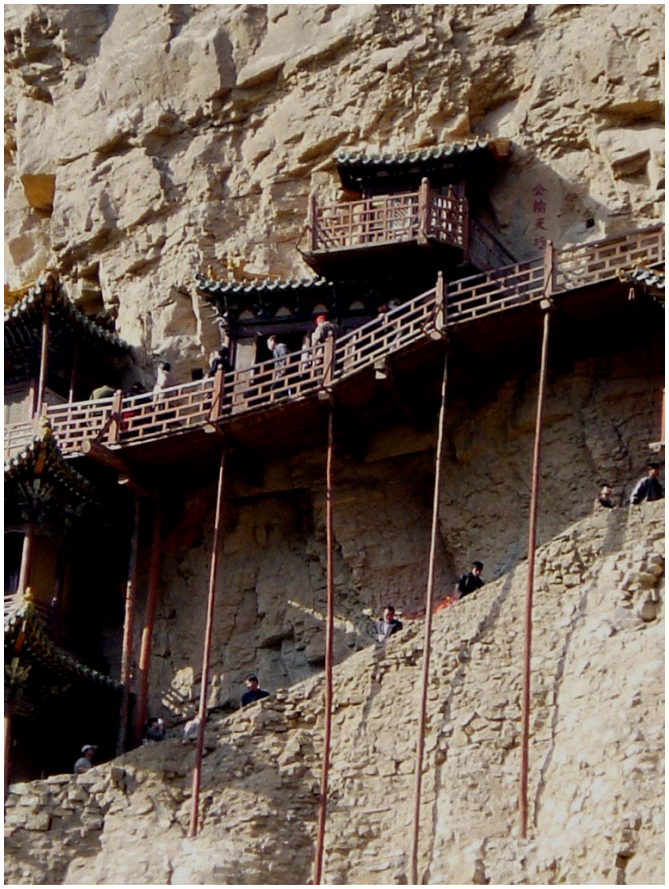
https://www.wesafesh.com/gsxw/92.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6409331/Forklift-driver-causes-entire-warehouse-fall-like-dominoes-nudges-shelving-unit.html

§1.1.5 构件正常工作需满足的要求

3、稳定性(stability)：

§1.1.5 构件正常工作需满足的要求

3、稳定性(stability)：在载荷作用下，构件保持原有平衡状态的能力。



§1.1.5 构件正常工作需满足的要求

3、稳定性(stability)：在载荷作用下，构件保持原有平衡状态的能力。

§1.1.5 构件正常工作需满足的要求

3、稳定性(stability)：在载荷作用下，构件保持原有平衡状态的能力。

绵阳市脚手架倒塌事故

§1.1.6 材料力学的任务

材料力学是研究构件承载能力的一门科学，强度、刚度、稳定性是衡量构件承载能力的三个方面。

材料力学的任务就是在满足强度、刚度和稳定性的要求下，为设计既经济又安全的构件，提供必要的理论基础和计算方法。

构件横截面尺寸或形状不合理，材料选用不当 → 不满足上述要求，不能保证安全工作

不恰当地加大横截面尺寸或选用优质材料 → 增加成本，造成浪费

均不可取

§1.1.7 强度与刚度

一个是抵抗破坏的能力，一个是抵抗变形的能力。

玻璃

刚度大，强度小

弹簧

强度大，刚度小

钢铁

强度大，刚度大

§1.1.7 强度与刚度

撑杆符合刚度要求，不符合强度要求。

韩国大邱世锦赛男子撑杆跳比赛中，俄罗斯男运动员的撑杆意外折断。

§1.1.7 强度与刚度

桥梁不符合刚度要求，不符合强度要求。

1940年11月7日，美国跨度853米的塔可马大桥在大约19 m/s的风速（相当于8级风）发生剧烈的振动而垮塌。

§1.1.7 强度与刚度

§1.1.7 强度与刚度

传动轴符合刚度要求，符合强度要求。

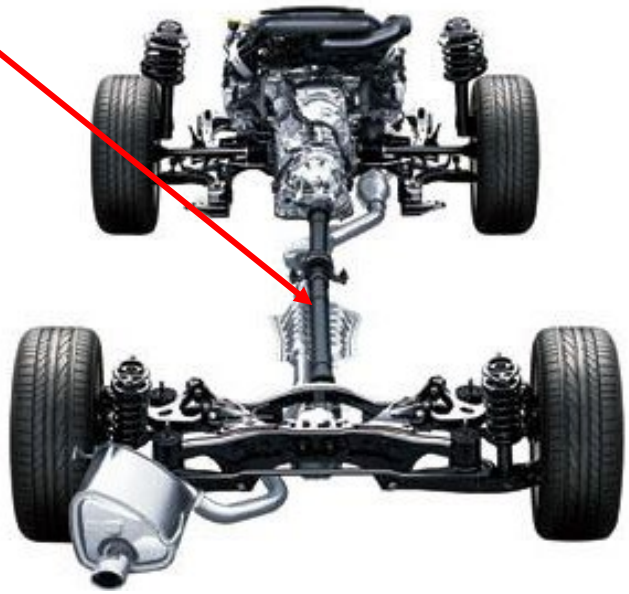
发动机 ➡ 离合器 ➡ 变速器

⬇

传动轴

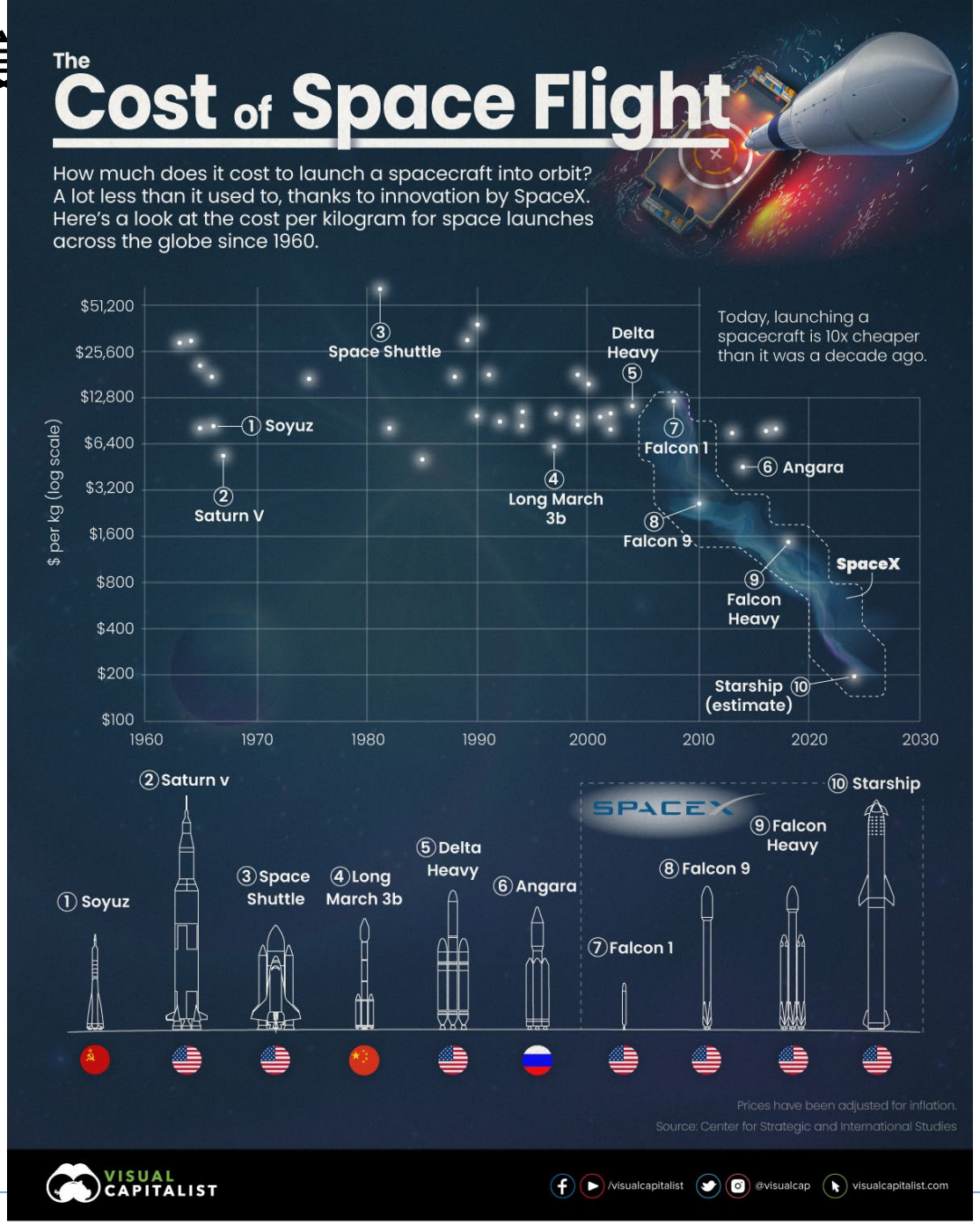
⬇

驱动轮 ⬅ 半　轴 ⬅ 差速器



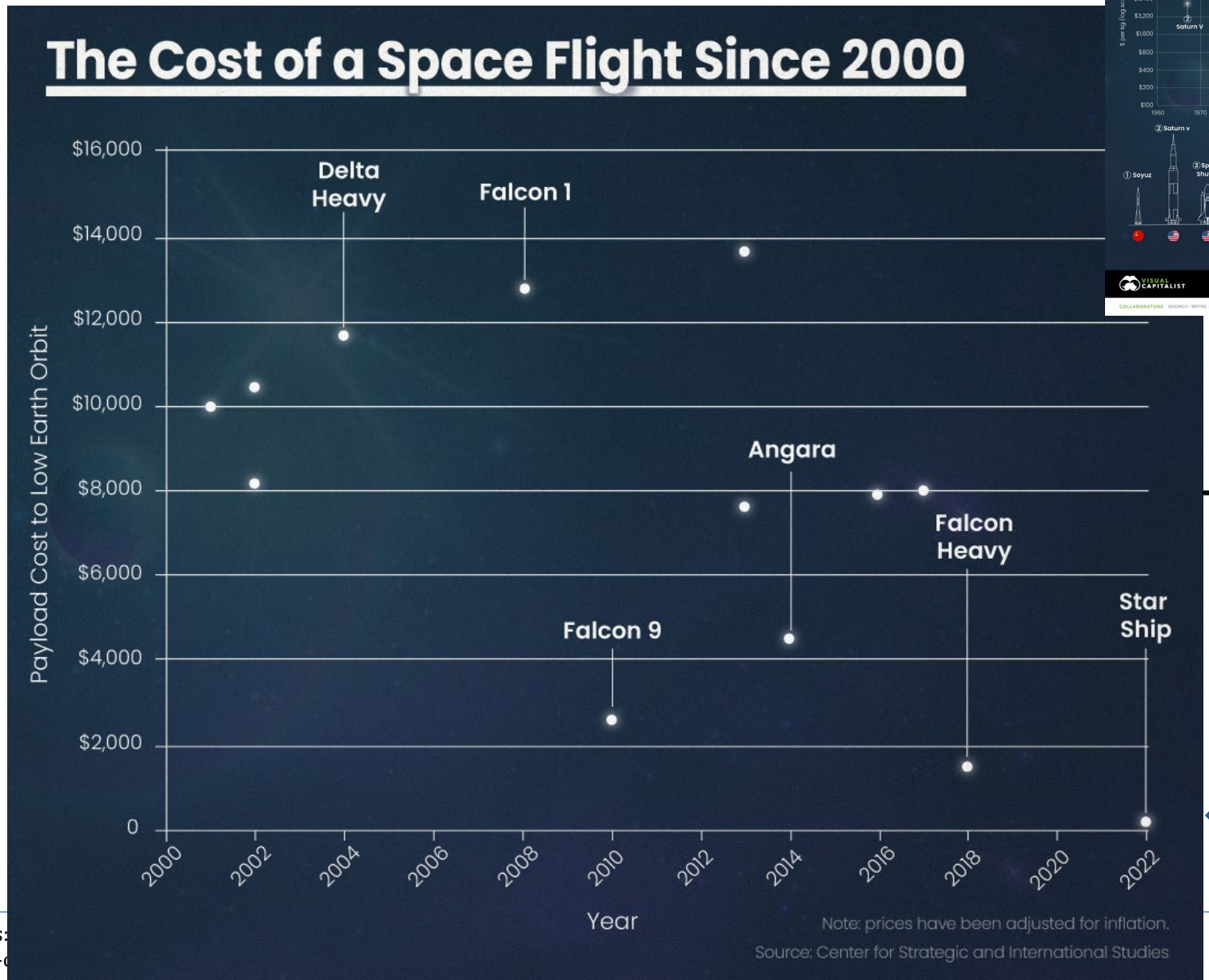
转速：8000-9000 rpm（兰博基尼）

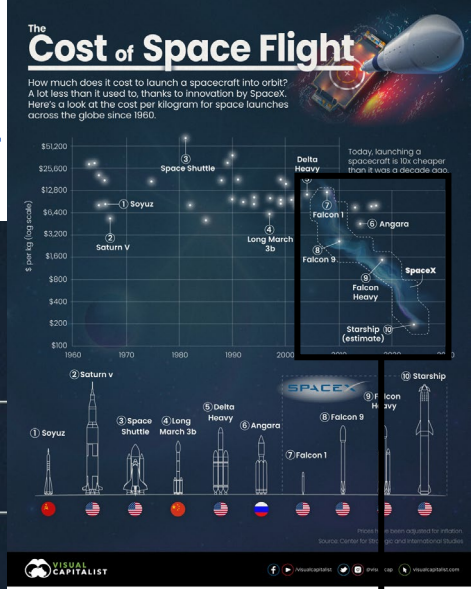
§1.1.7 强度与刚度



https://www.visualcapitalist.com/the-cost-of-space-flight/

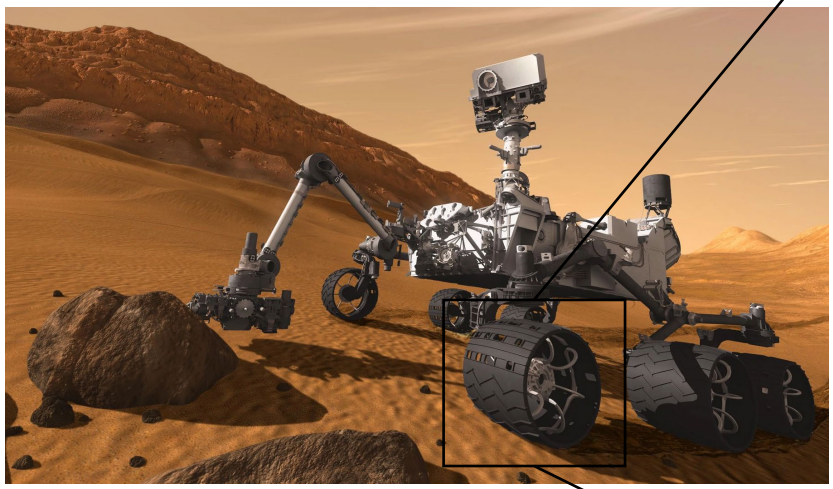
§1.1.7 强度与刚度


The Cost of a Space Flight Since 2000
$16,000
$14,000
$12,000
$10,000
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
0
Payload Cost to Low Earth Orbit
Delta Heavy
Falcon 1
Angara
Falcon Heavy
Falcon 9
Star Ship
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
Year
Note: prices have been adjusted for inflation.
Source: Center for Strategic and International Studies


The Cost of Space Flight
How much does it cost to launch a spacecraft into orbit? A lot less than it used to, thanks to innovation by SpaceX. Here's a look at the cost per kilogram for space launches across the globe since 1960.
Today, launching a spacecraft is 10x cheaper than it was a decade ago.
Soyuz
Saturn V
Space Shuttle
Delta Heavy
Long March 3b
Falcon 1
Angara
Falcon 9
SpaceX Falcon Heavy
Starship (estimate)
SPACEX
Starship
VISUAL CAPITALIST

§1.1.7 强度与刚度

好奇号 火星车



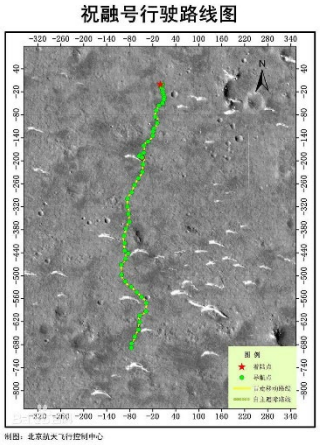
铝制车轮：重量、强度、刚度

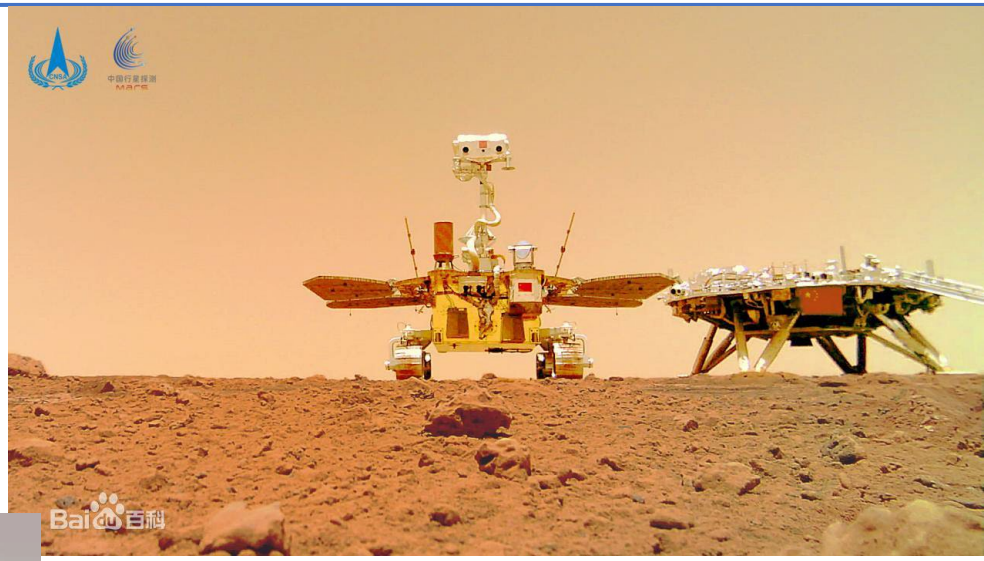
https://www.cnbeta.com/articles/science/1233081.htm; https://mars.nasa.gov/msl/home/
https://www.orissapost.com/nasas-mars-curiosity-rover-labs-back-in-action/

§1.1.7 强度与刚度

高度有1米85，重量达到240公斤左右
40m/h

祝融号 火星车





重量、强度、刚度

SOLUTION：高强、高塑、高稳定性

铝基碳化硅复合材料

https://baike.baidu.com/item/%E7%A5%9D%E8%9E%8D%E5%8F%B7/56192787
https://zhuanlan.zhihu.com/p/386860785； https://k.sina.com.cn/article_1946455340_74048d2c02700x73w.html

引言：结构失效 力学之外

When a structure fails, there is invariably an investigation to find out why it failed. apart from the legal and professional necessity to determine the cause of failure, there is also the **need to learn from it** lessons that would enable subsequent designers and builders to avoid the pitfalls of the failed structure and **develop safer alternatives**.

Technological developments in recent decades have introduced **new configurations**, **materials**, and **methods of design and construction** that raise new and complex problems. Failures are caused by many unprecedented causes singly or in combination. Paradoxically, in the pursuit of innovation, even **basic principles of sound structural design and good construction practice are often violated**, leading to failure.

过分强调创新

krishnamurthy [2007]
http://biomechanics.stanford.edu/Teaching, e14-s01-13

引言：结构失效——因素

Errors and stages leading to failures

- structural analysis 34%
- conceptual errors 34%
- drawings and specifications 19%
- work planning and preparation 9%
- combinations 4%

Type of errors in design/planning

- ignorance, carelessness, negligence 35%
- insufficent knowledge 25%
- underestimation of influences 13%
- forgetfulness, errors, mistakes 9%
- reliance upon others without sufficient control 6%
- objectively unknown situation 4%
- others

matousek & schneider [1976], krishnamurthy [2007]
http://biomechanics.stanford.edu/Teaching, e14-s01-13

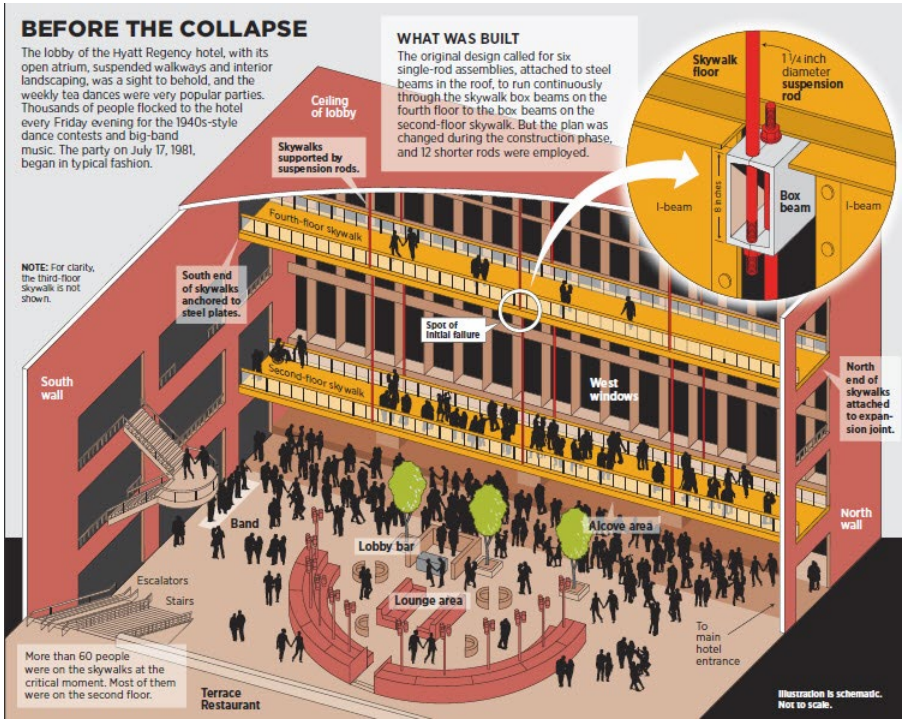
引言：结构失效——案例

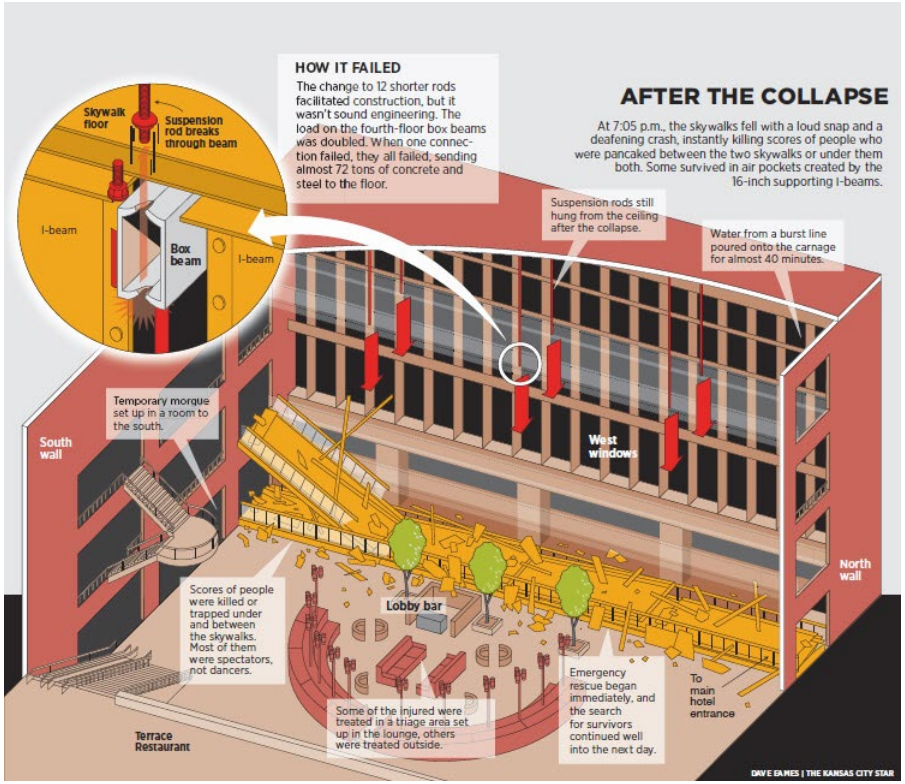
堪萨斯城凯悦酒店天桥坍塌事故

1981年7月17日，于美国密苏里州堪萨斯城凯悦酒店发生的重大坍塌事故，造成114人死亡，216人受伤，是为当时全美死亡人数最多的工程事故，直至被2001年911事件所超越。该事故肇因于工程疏忽，于悬挂式的天桥上采用耐重较差的箱形梁。

http://biomechanics.stanford.edu/Teaching, e14-s01-13
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyatt_Regency_walkway_collapse

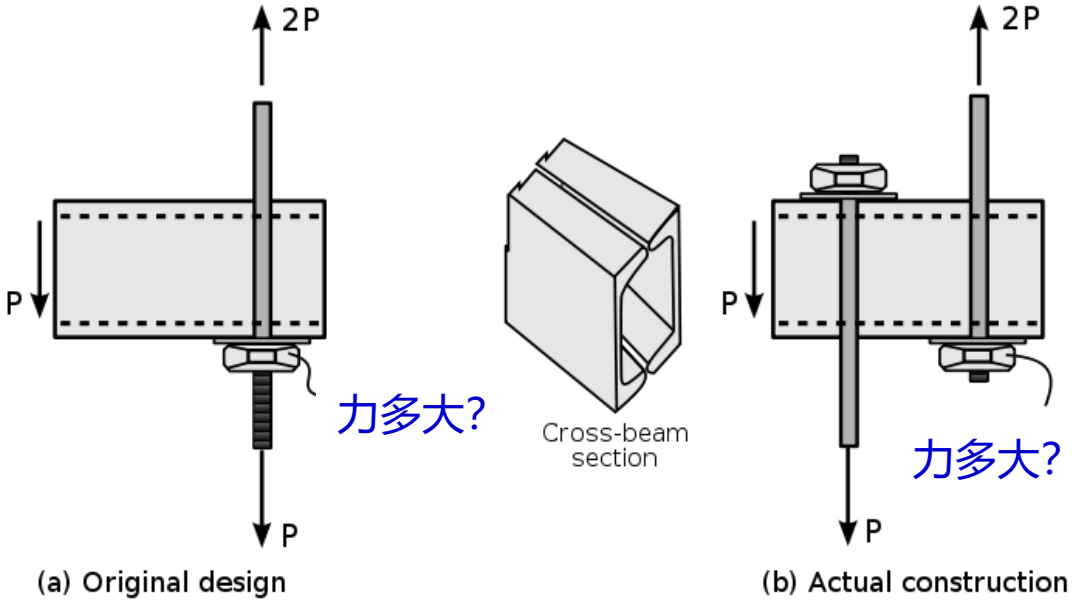
引言：结构失效——案例

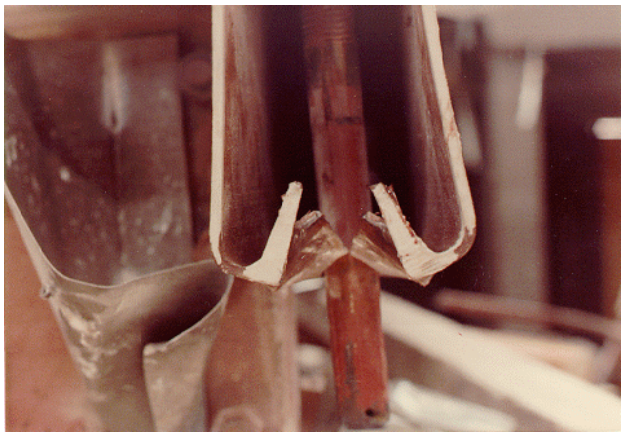




http://www.commandsafety.com/2011/07/17/the-hyatt-regency-walkway-collapse-1981-the-begining-of-urban-heavy-rescue/

引言：结构失效——案例





http://biomechanics.stanford.edu/Teaching, e14-s01-13
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyatt_Regency_walkway_collapse

谢谢大家！

下次内容

绪论-2